ปัญหา ประมูลออนไลน์ 1 (Auction1) [4 คะแนน] [หน่วยความจำ 32 MB, เวลาคำนวณ 2 วินาที]

ในการประมูลสินค้าออนไลน์ครั้งหนึ่ง มีสินค้าสำหรับขายอยู่ทั้งหมด N ชิ้น มีรหัสสินค้าเป็นเลขจำนวนเต็มเรียงจาก 1 ถึง N ในแต่ละรอบของการประมูล ระบบจะได้รับข้อมูลว่าผู้ร่วมประมูลให้ราคาเพิ่มเป็นเท่าใด[1] อย่างไรก็ตามเป็นไปได้ว่าสินค้าบางรายการอาจจะไม่มีใครให้ราคาเพิ่ม หรือราคาที่บอกให้เพิ่มมีความผิดพลาด (คือราคาไม่ได้มากกว่าราคาเดิม)

จงเขียนโปรแกรมที่รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาเริ่มต้นการประมูลและข้อมูลการเปลี่ยนราคา เพื่อสรุปว่าในแต่ละรอบ ราคาสินค้าเปลี่ยนเป็นเท่าใด

ข้อมูลเข้า

บรรทัดที่ 1	เป็นจำนวนเต็ม N โดยที่ 5 <= N <= 10,000
บรรทัดที่ 2	เป็นราคาเริ่มต้นของสินค้า โดยข้อมูลเรียงจากสินค้ารหัสหมายเลข 1 2 3 ไปจนถึง N และราคาเริ่มต้นเป็นจำนวนเต็มบวกมีค่าไม่เกิน 1,000
บรรทัดที่ 3	เป็นจำนวนเต็มบวก K <= 500 ระบุจำนวนรอบการประมูลที่เกิดขึ้นในระบบ
อีก K บรรทัดถัดมา	เป็นข้อมูลราคาสินค้าที่ผู้ร่วมประมูลเสนอมา แต่หากสินค้าชิ้นใดไม่มีผู้เสนอราคาใหม่ เลขราคาจะเป็นเลขติดลบ และในกรณีที่ผู้ร่วมประมูลเสนอราคาผิด ราคาจะเป็นเลขบวกที่น้อยกว่าเลขราคาตั้งต้นหรือรอบที่ผ่านมา

ผลลัพธ์

มี K บรรทัด แต่ละบรรทัด แทนข้อมูลราคาที่สูงที่สุดสำหรับสินค้าละตัว เรียงตามรหัสสินค้า โดยบรรทัดแรกเป็นข้อมูลราคาเมื่อจบรอบการประมูลที่หนึ่ง ส่วนบรรทัดต่อมา จะเป็นข้อมูลราคาสิ้นสุดในรอบถัดมา เรียงไปจนครบทั้ง K รอบ

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	**ผลลัพธ์**
5 5 3 2 1 2 3 -1 8 3 2 2 6 5 2 3 1 7 -1 -1 -1 5	[บรรทัดแรกคือราคาเมื่อสิ้นสุดรอบที่หนึ่ง] 5 8 3 2 2 6 8 3 3 2 7 8 3 3 5

[ยังมีอีกตัวอย่างหนึ่งในหน้าถัดไป]

[1] [สำหรับผู้ที่ไม่ทราบว่าการประมูลคืออะไร สามารถอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมได้ตรงนี้ ใครที่ทราบแล้วไม่ต้องอ่านก็ได้] การประมูลเพื่อซื้อขายสินค้า จะมีราคาที่ผู้ต้องการซื้อจะจ่ายให้ผู้ขาย อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ต้องการซื้อ (ซึ่งในที่นี้เรียกว่าผู้ร่วมประมูล) จะต้องแข่งกันว่าใครจะให้ราคาสูงที่สุด ซึ่งผู้ที่ให้ราคาสูงที่สุดก็ได้สินค้าไป ในบางระบบ การประมูลจะสิ้นสุดลง หากไม่มีผู้ให้ราคาเพิ่มในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (เช่น ผู้ดำเนินงานถามหาผู้ให้ราคาเพิ่ม 3 ครั้ง แต่ไม่มีใครให้ราคาเพิ่มเป็นต้น)

8 4 2 1 3 2 4 5 3 7 -1 -1 5 3 7 4 4 4 3 4 -1 1 -1 5 5 5 -1 -1 -1 -1 -1 8 7 8 -1 -1 -1 5 2 -1 -1 -1 8 4 8 8 8 6 8 8 -1 9 9 9 9 -1 -1 -1 -1 -1 10 10 10 9 9 9	4 2 5 3 7 4 5 4 4 4 5 3 7 5 5 5 4 4 5 3 7 8 7 8 4 4 5 5 7 8 7 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 9 10 10 10 9 9 9